Rapport de Travaux Pratiques

TP1 : Supervision Industrielle

TIA Portal & WinCC

Réalisé par (Binôme) :
ABOURICH Ayoub
ELKOULI Khalid

Encadré par :
PR BEKRI Reda

Filière :
5ème année Génie Électrique

المدرسة المغربية للهندسة
ECOLE MAROCAINE D'INGENIERIE

Année Universitaire : 2025 - 2026

Table des matières

Introduction **3**

1 Partie 1 : Commande Marche / Arrêt d'une pompe **4**
1.1 Objectif et Variables 4
1.2 Implémentation Automate et HMI 4

2 Partie 2 : Simulation Débit & Température **5**
2.1 Modélisation Mathématique et Code SCL 5
2.2 Interface HMI pour les consignes 6

3 Partie 3 : Alarmes numériques & analogiques **7**
3.1 Déclenchement des alarmes 7
3.2 Affichage et Acquittement 7

4 Partie 4 : Courbes de tendances **9**

5 Partie 5 : Mode Manuel / Automatique **9**
5.1 Logique de commande (SCL et LADDER) 9
5.2 Interface de Supervision (HMI) 11

Conclusion **14**

Table des figures

1 Logique LADDER pour la commande Marche/Arrêt de la pompe 4
2 Vue de supervision de la commande de la pompe 5
3 Code SCL pour le modèle mathématique du premier ordre (FB1) 5
4 Appel du bloc FB1 dans l'OB30 pour la température et le débit 6
5 Insertion des consignes depuis le clavier numérique de l'IHM 7
6 Logique LADDER de déclenchement du défaut de la pompe 7
7 Interface de gestion des alarmes (AlarmView) 8
8 Génération d'un défaut et notification d'alarme en attente d'acquittement . 8
9 Visualisation graphique des tendances de débit et de température 9
10 Code SCL gérant le cycle Automatique (5s ON / 5s OFF) 10
11 Appel du bloc fonctionnel du mode automatique dans l'OB1 11
12 Vue HMI en mode Manuel avec boutons de contrôle actifs 12
13 Vue HMI en mode Automatique (Indicateur Phase ON) 12
14 Vue HMI en mode Automatique (Indicateur Phase OFF) 13

Liste des tableaux

1 Table des variables pour la commande de la pompe 4

Introduction

Ce document présente le rapport de notre travail pratique dédié à la supervision industrielle (TP1). L'objectif global de ce projet est de concevoir une interface homme-machine (IHM) complète et fonctionnelle permettant de contrôler un processus (pompe), de simuler des grandeurs physiques (débit, température) de manière dynamique, et de gérer des alarmes ainsi que des courbes de tendances dans un environnement SCADA.

1 Partie 1 : Commande Marche / Arrêt d'une pompe

1.1 Objectif et Variables

L'objectif est de mettre en place une commande simple pour une pompe à l'aide de deux boutons (Marche / Arrêt) et d'afficher visuellement son état. Une barre de navigation a également été mise en place pour basculer entre les vues "Process", "Alarmes" et "Tendances".

TABLE 1 – Table des variables pour la commande de la pompe

Nom	**Type**	**Rôle**
Cmd_Start	Bool	Commande Marche de la pompe
Cmd_Stop	Bool	Commande Arrêt de la pompe
Etat_Pompe	Bool	État réel de la pompe en temps réel

1.2 Implémentation Automate et HMI

Le programme automate gère la logique d'auto-maintien de la pompe via un réseau LADDER dans le bloc OB1.

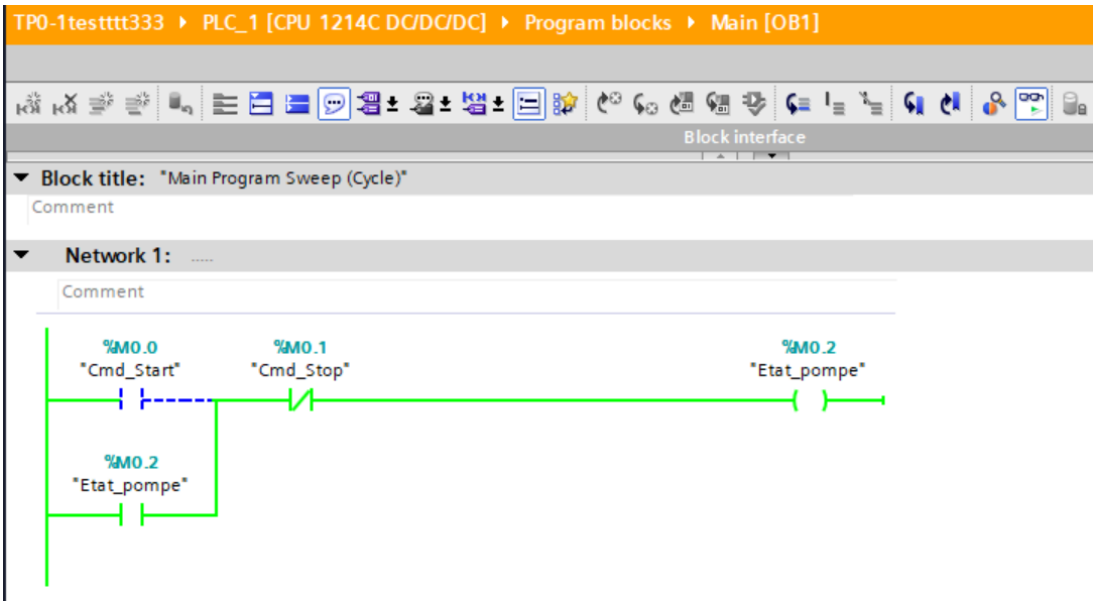

FIGURE 1 – Logique LADDER pour la commande Marche/Arrêt de la pompe

Du côté de l'interface, l'icône de la pompe et le bouton START/STOP s'adaptent, et la pompe s'affiche en vert lorsqu'elle est active.

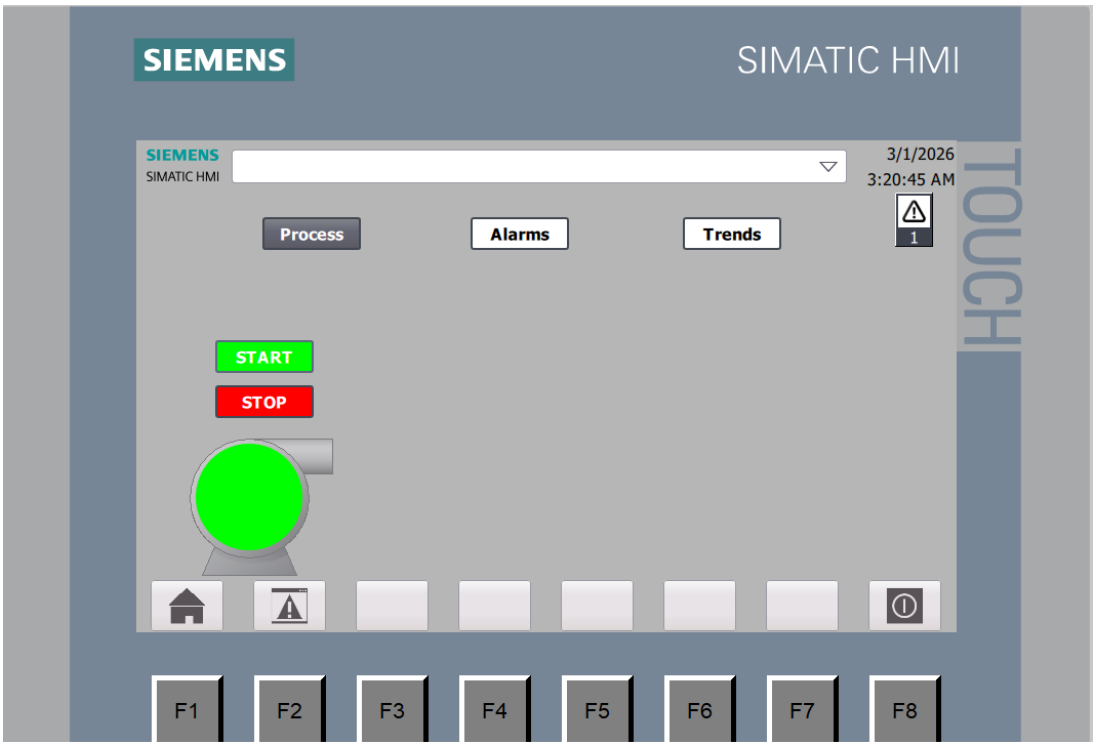

FIGURE 2 – Vue de supervision de la commande de la pompe

2 Partie 2 : Simulation Débit & Température

2.1 Modélisation Mathématique et Code SCL

L'évolution des grandeurs (débit et température) est régie par un modèle discret du premier ordre. Les calculs sont réalisés dans un bloc fonctionnel (FB1) programmé en langage SCL. Ce modèle permet à la valeur simulée (PV) d'atteindre progressivement la consigne (SP) en fonction d'une constante dynamique K.

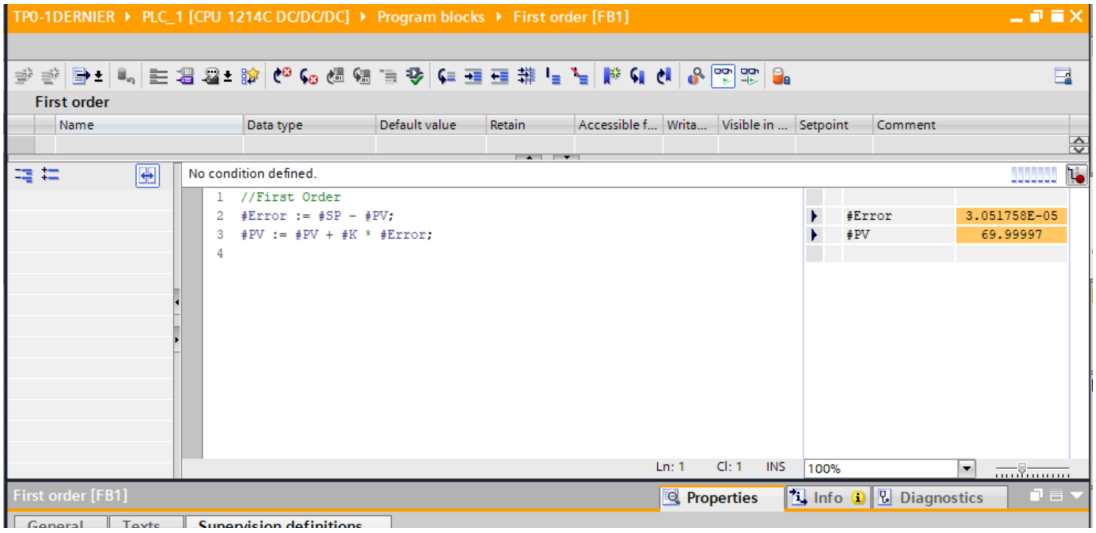

FIGURE 3 – Code SCL pour le modèle mathématique du premier ordre (FB1)

Ce bloc est ensuite appelé cycliquement dans l'OB30 (Cyclic Interrupt) pour mettre à

jour indépendamment les valeurs de débit et de température en fonction de leurs consignes respectives.

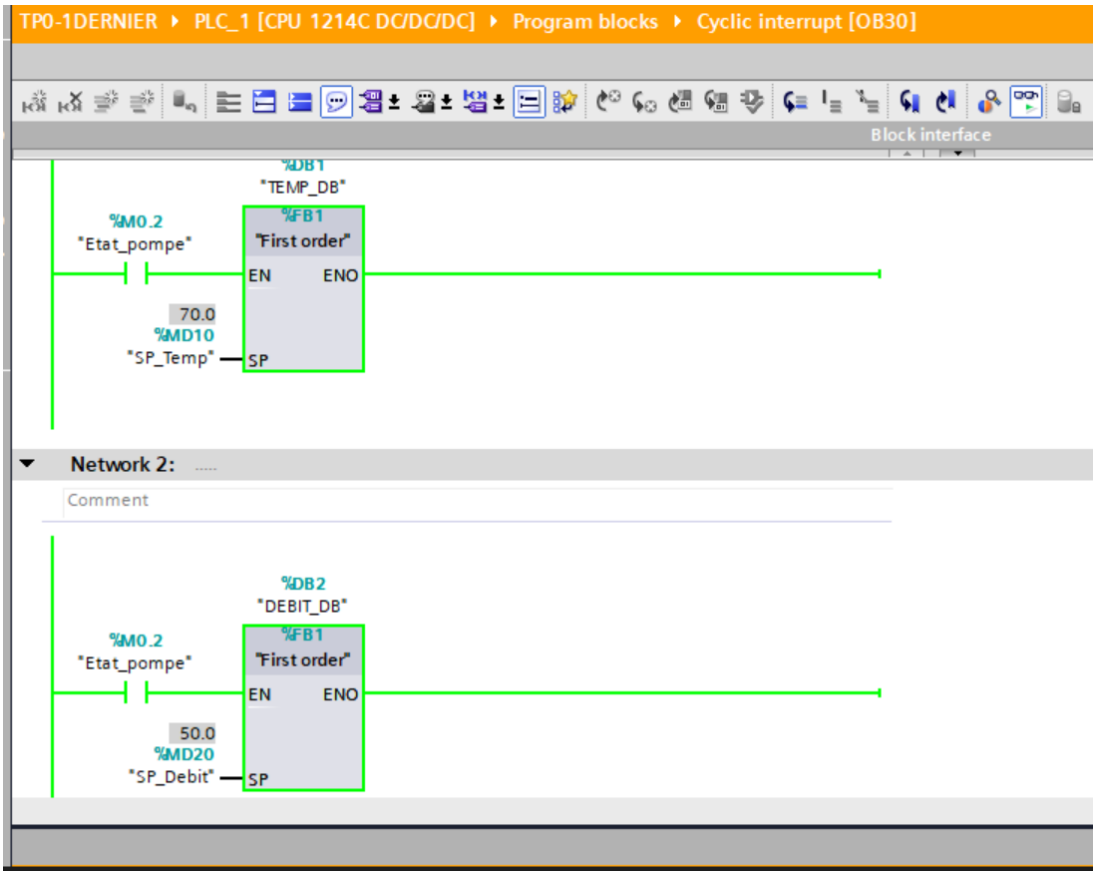

FIGURE 4 – Appel du bloc FB1 dans l'OB30 pour la température et le débit

2.2 Interface HMI pour les consignes

L'opérateur peut entrer la consigne désirée (Setpoint) directement depuis l'interface via un clavier numérique virtuel.

FIGURE 5 – Insertion des consignes depuis le clavier numérique de l'IHM

3 Partie 3 : Alarmes numériques & analogiques

3.1 Déclenchement des alarmes

Afin d'alerter l'opérateur en cas de dysfonctionnement, une logique d'alarme a été implémentée. Un bouton sur l'interface permet de générer manuellement un défaut numérique lié à la pompe.

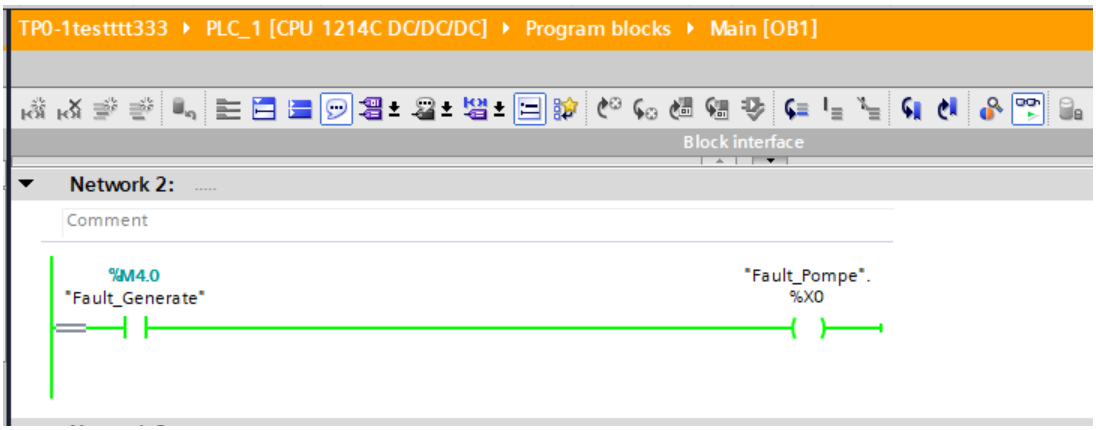

FIGURE 6 – Logique LADDER de déclenchement du défaut de la pompe

3.2 Affichage et Acquittement

La vue dédiée aux alarmes utilise un composant `AlarmView` pour lister les défauts actifs (comme une erreur de débit bas ou le défaut de la pompe). L'opérateur peut visualiser

l'heure d'apparition du défaut, le texte descriptif et l'acquitter. L'icône d'avertissement clignote tant que l'alarme n'est pas traitée.

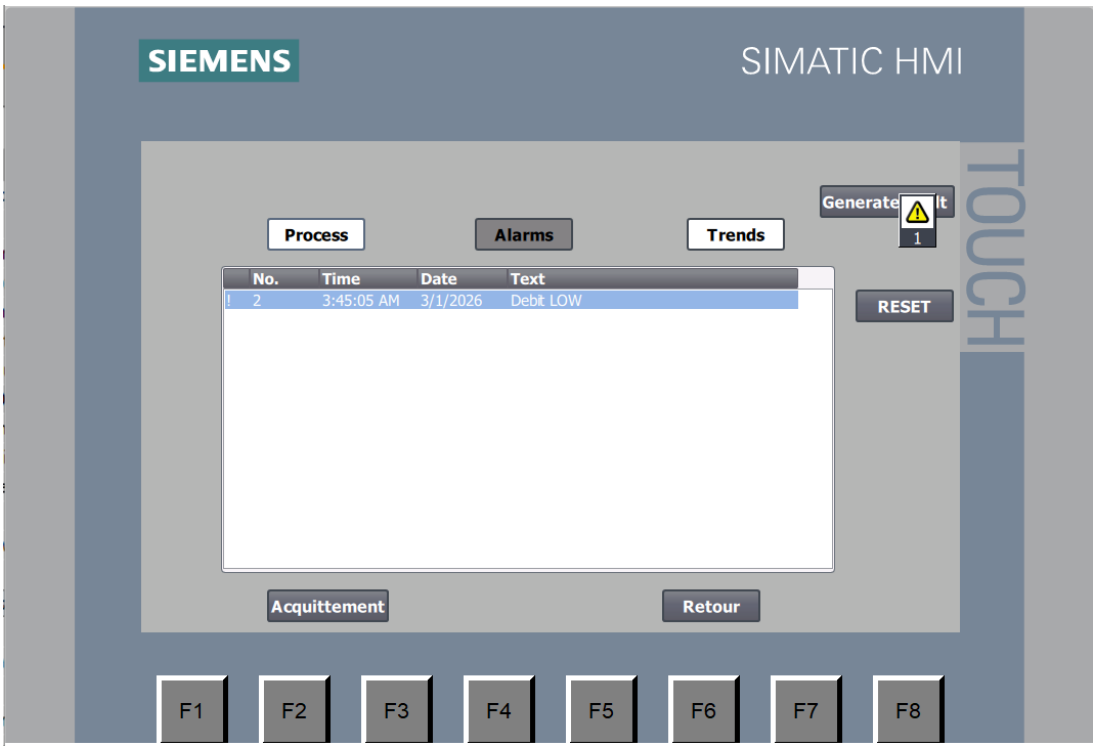

FIGURE 7 – Interface de gestion des alarmes (AlarmView)

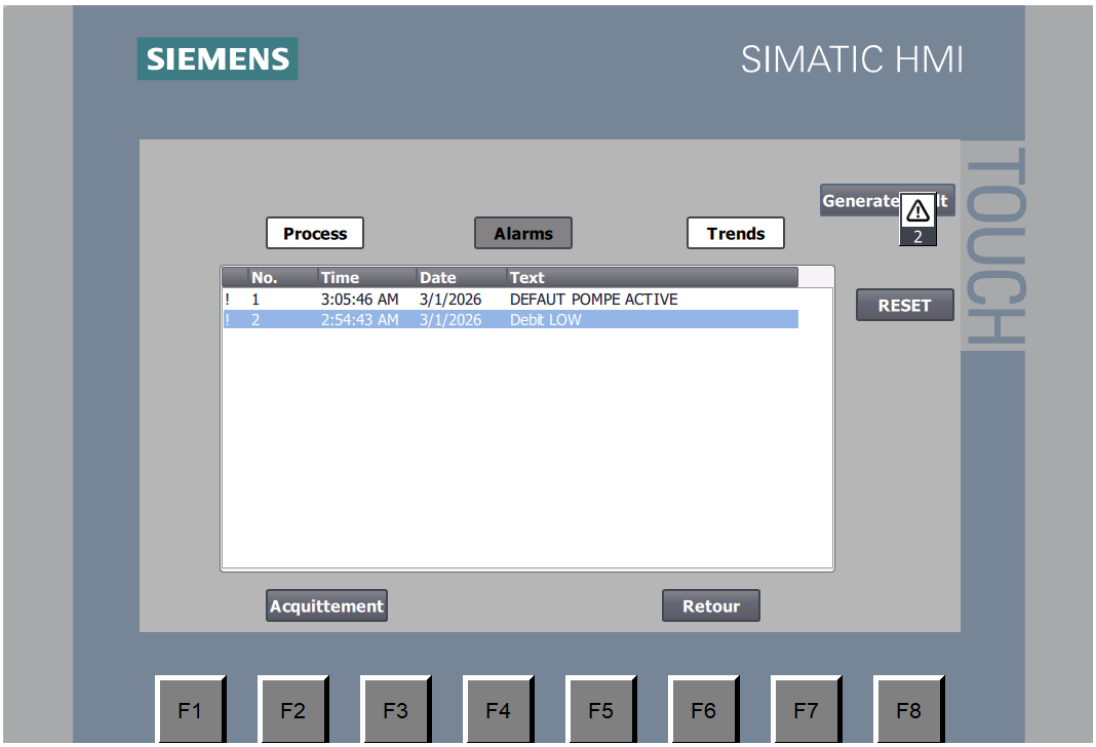

FIGURE 8 – Génération d'un défaut et notification d'alarme en attente d'acquittement

4 Partie 4 : Courbes de tendances

Une vue "Tendances" a été développée pour afficher les courbes d'évolution du débit et de la température dans un composant `Trend View`. L'opérateur peut ainsi analyser la réponse dynamique du système par rapport aux consignes définies et observer la courbe caractéristique du premier ordre.

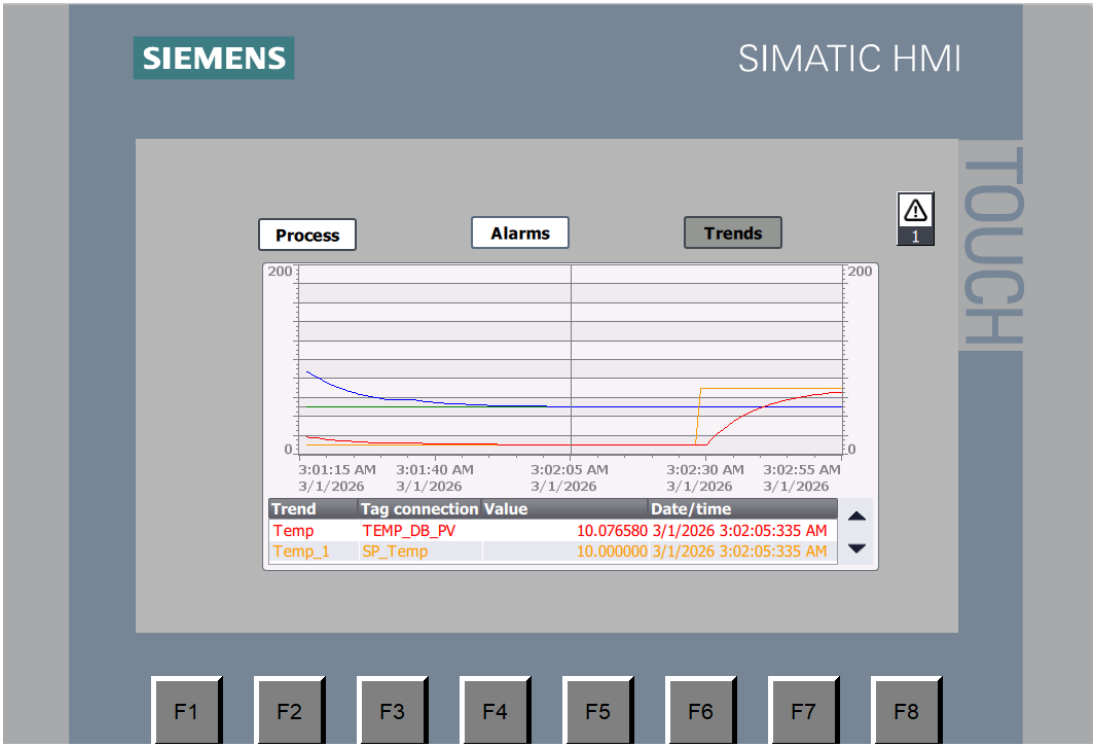

FIGURE 9 – Visualisation graphique des tendances de débit et de température

5 Partie 5 : Mode Manuel / Automatique

Une liste déroulante sur la vue principale permet de choisir le mode de fonctionnement (Manuel = 0, Automatique = 1). En mode Automatique, la pompe suit un cycle (5s ON / 5s OFF).

5.1 Logique de commande (SCL et LADDER)

La logique du mode automatique est implémentée via un bloc fonctionnel (FB) dédié, écrit en langage SCL, qui gère les temporisateurs (TON, TOFF) pour créer le cycle d'activation de la pompe de manière autonome.

```
1  // FB : SCRIPT_MODE_AUTO
2  // Mode 0 = Manuel
3  // Mode 1 = Automatique (5s ON / 5s OFF)
4  IF #Mode = 1 THEN
5      // ===== MODE AUTOMATIQUE =====
6      // Phase OFF -> ON
7      #TON (
8           IN := NOT #AutoState,
9           PT := T#5s);
10     // Phase ON -> OFF
11     #TOFF(IN := #AutoState, ...);
14     // Basculement
15     IF NOT #AutoState THEN
16         IF #TON.Q THEN
17             #AutoState := TRUE;
18         END_IF;
19     ELSE
20         IF #TOFF.Q THEN
21             #AutoState := FALSE;
22         END_IF;
23     END_IF;
24     // Sortie pompe
25     #Etat_Pompe := #AutoState;
26 ELSE
27     // ===== MODE MANUEL =====
28     // Reset timers
29     #TON(IN := FALSE,
30          PT := T#5s);
31     #TOFF(IN := FALSE,
32           PT := T#5s);
33     #Etat_Pompe := FALSE;
34
35 END_IF;
```

Result	TRUE
#AutoState	FALSE
Result	TRUE
Result	FALSE
#AutoState	TRUE
Result	TRUE
#AutoState	FALSE
#Etat_Pompe	FALSE
#Etat_Pompe	

FIGURE 10 – Code SCL gérant le cycle Automatique (5s ON / 5s OFF)

Ce bloc est ensuite appelé dans le programme principal (OB1) en langage LADDER.

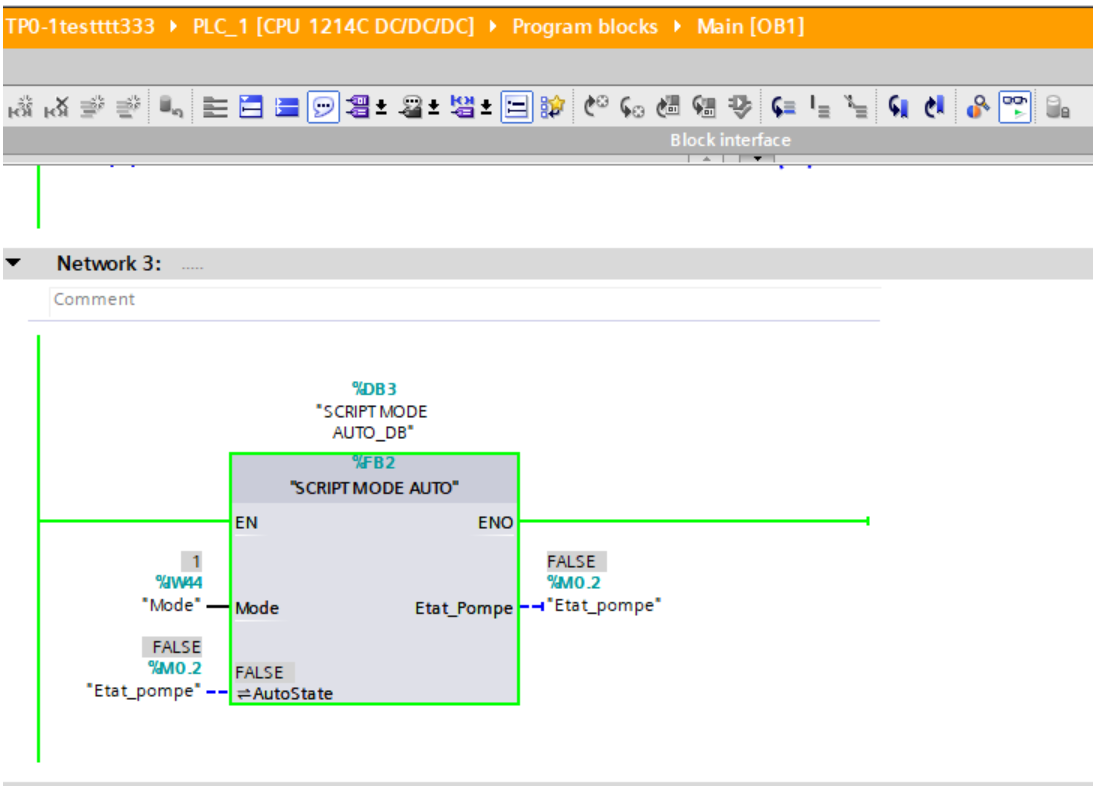

FIGURE 11 – Appel du bloc fonctionnel du mode automatique dans l'OB1

5.2 Interface de Supervision (HMI)

L'interface a été conçue pour s'adapter dynamiquement au mode sélectionné. En mode Manuel, les boutons de commande classiques START et STOP sont affichés et fonctionnels.

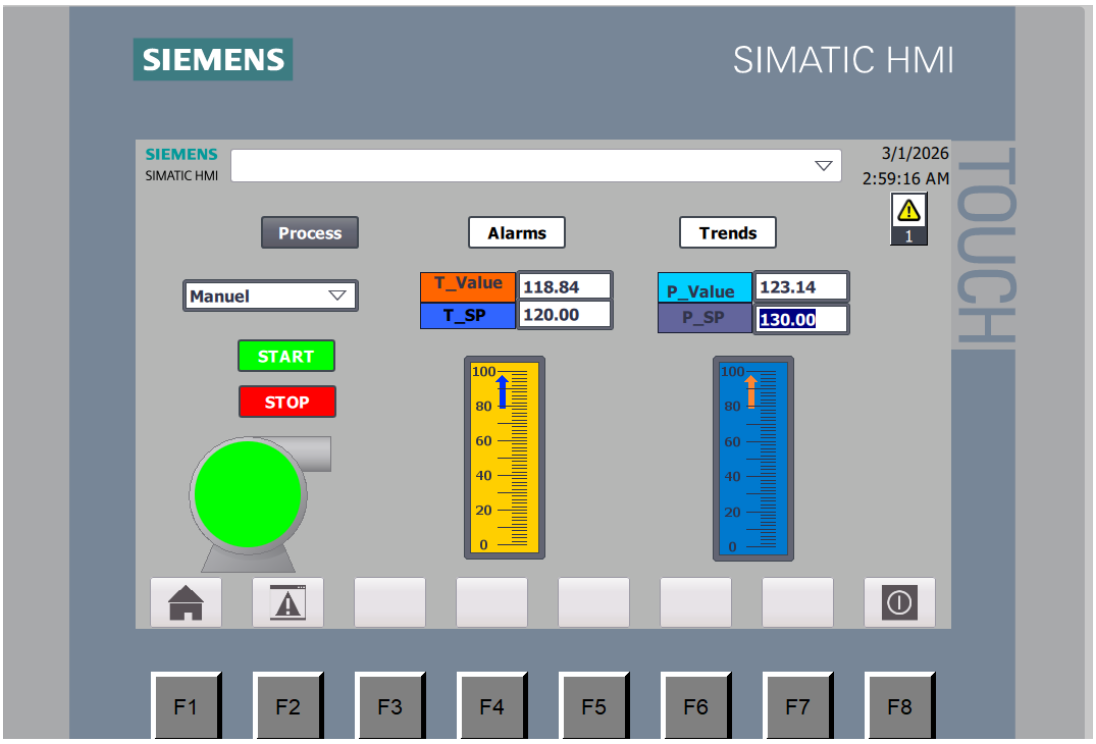

FIGURE 12 – Vue HMI en mode Manuel avec boutons de contrôle actifs

En mode Automatique, les boutons manuels disparaissent pour laisser place aux indicateurs de cycle (ON 5s / OFF 5s), évitant ainsi tout conflit de commande de la part de l'opérateur.

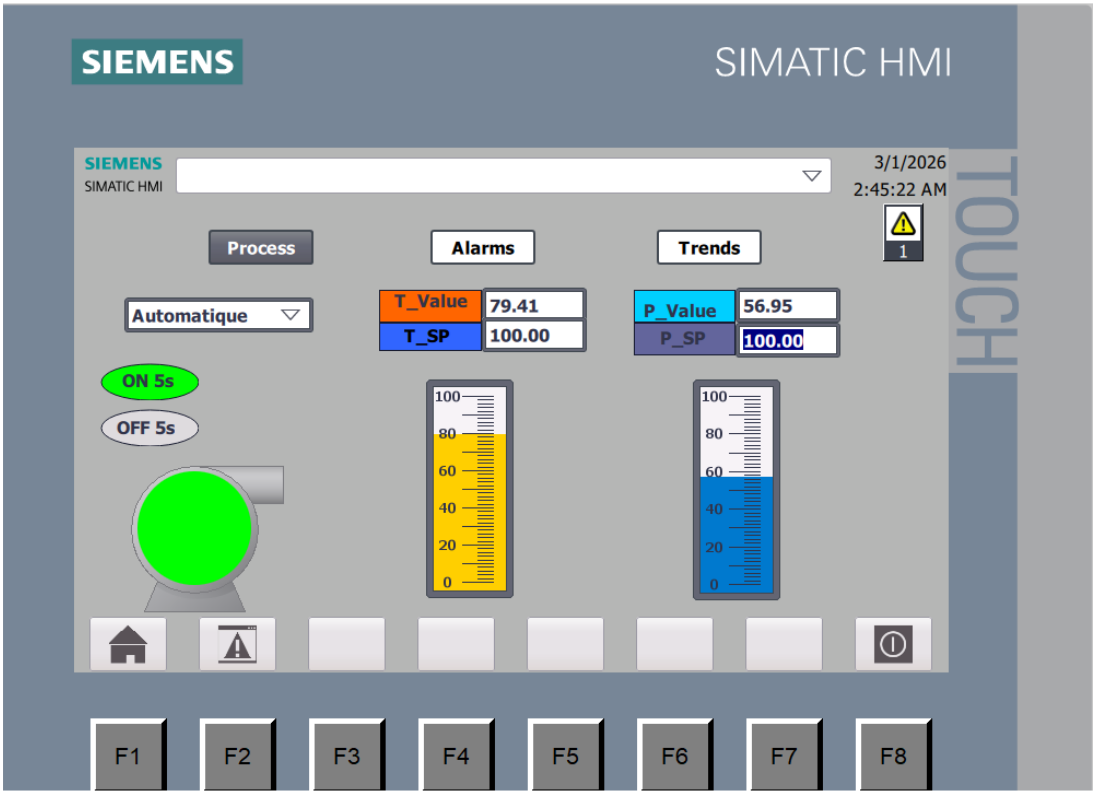

FIGURE 13 – Vue HMI en mode Automatique (Indicateur Phase ON)

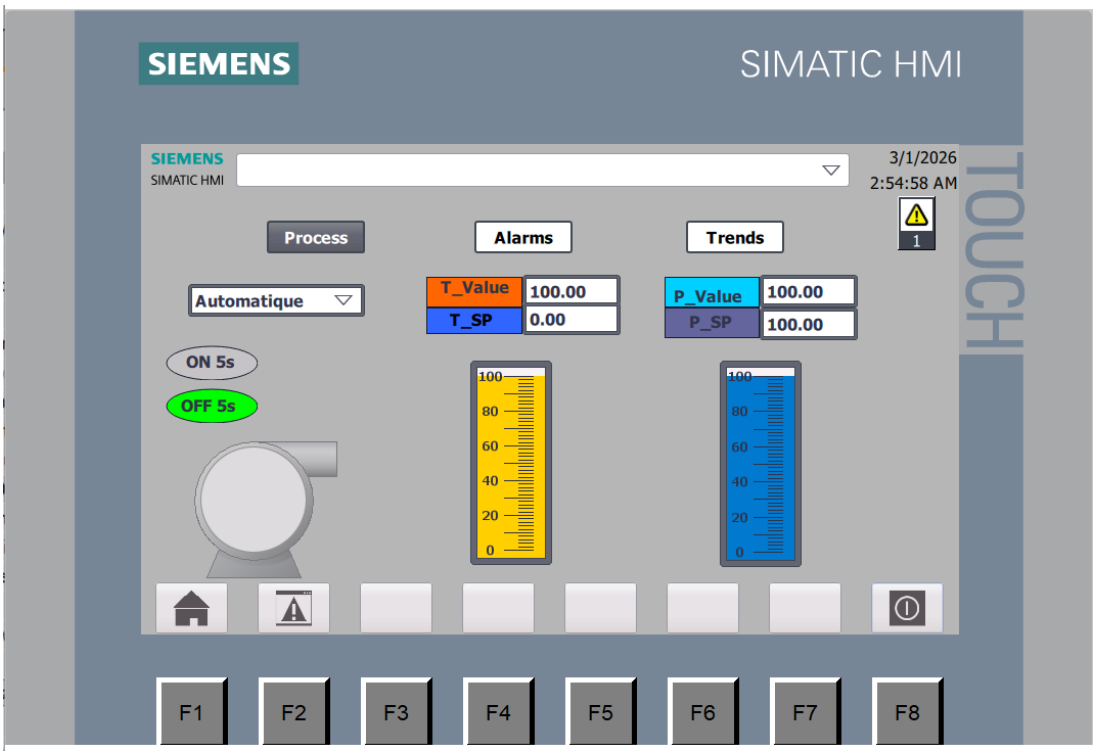

FIGURE 14 – Vue HMI en mode Automatique (Indicateur Phase OFF)

Conclusion

Ce travail pratique nous a permis d'acquérir une maîtrise approfondie de la supervision industrielle en exploitant l'environnement TIA Portal et WinCC.

En partant d'une commande simple de marche/arrêt d'une pompe, nous avons fait évoluer notre interface vers un cas complexe intégrant la modélisation dynamique d'un système via un bloc fonctionnel en SCL (modèle du premier ordre). L'ajout de la gestion des alarmes (numériques et analogiques), l'affichage des tendances temporelles et l'implémentation robuste d'une bascule entre les modes manuel et automatique mettent en évidence l'importance d'une interface claire, réactive et sécurisée pour l'opérateur.

Au final, cet exercice illustre parfaitement la flexibilité, la rigueur de programmation et la fiabilité requises dans la conception des systèmes de contrôle-commande modernes.